



☑ 3월 학평 일부 문항(27, 28)의 지문은 워크북 서비스에서 제외하였습니다.

☞ 어법·어휘 선택하기

18번

해석

※ 다음 네모 안에서 어법상 또는 문맥상 적절한 것을 고르시오.

★ 지문 변형

Dear Valued Members of the City Sports Center,

We deeply 1) **appreciate / appreciating** your constant use of our sports center.

As already 2) **announcing / announced**, we will be 3) **conducting / conducted** crucial 4) **maintenance / maintain** on our underground parking lot.

5) **Moreover / As a result**, the underground parking 6) **capacity / facility** will be completely unavailable from April 1st to April 7th.

7) **For / During** this brief period, we politely ask you to use the

8) **permanent / temporary** outdoor parking lot 9) **located / locates** opposite the main entrance.

We are fully 10) **committed / committing** to completing the repair work as fast as 11) **possible / possibly**.

We truly 12) **apologize / apologizing** for any potential inconvenience this may 13) **cause / effect** and appreciate your patience and

14) **corporation / cooperation**.

City Sports Center 회원님들께,

저희 스포츠 센터를 지속적으로 이용해 주셔서 대단히 감사합니다.

사전에 공지된 바와 같이, 저희는 지하 주차장의 필수 보수 공사를 시행하고자 합니다.

그 결과, 4월 1일부터 4월 7일까지 지하 주차장 시설은 이용 불가합니다.

이 기간 동안, 정문 맞은편에 위치한 임시 외부 주차장을 이용해 주시기를 정중히 부탁드립니다.

가능한 한 빨리 작업을 마무리하는 데 전념하겠습니다.

이로 인해 발생할 수 있는 모든 불편에 대해 진심으로 사과드리며 여러분의 인내와 협조에 감사드립니다.

어법·어휘 선택하기

19번

해석

※ 다음 네모 안에서 어법상 또는 문맥상 적절한 것을 고르시오.

★ 지문 변형

1) **Looking / Looked** around the loud cafeteria, Owen 2) **gripping / gripped** his tray firmly.

He felt the huge pressure of being new to the high school.

Not knowing 3) **how / what** the afternoon would go made him feel nervous.

He 4) **sat / sits** with a deep 5) **sight / sigh** at a corner table.

He thought, 'Can I make it 6) **by / through** the rest of the classes?'

Just then, a plastic tray was 7) **placed / placing** down opposite him.

It was a classmate from his math class.

"Hi, is this seat 8) **taken / taking**?"

9) **By chance / By the way**, thanks for 10) **lending / letting** me that pen before."

The unseen wall around Owen seemed to 11) **melt / melted** away.

"12) **Not at all / Of course**, please sit," he replied.

13) **Starting / Started** to feel 14) **easily / at ease**, he smiled warmly at the guy.

시끄러운 구내식당을 둘러보며, Owen은 자신의 쟁반을 꼭 쥐었다.

그는 이 학교에 새로 와 있다는 것에 큰 부담감을 느꼈다.

오후시간이 어떻게 흘러갈지 모른다는 것이 그를 불안하게 느끼도록 만들었다.

그는 무거운 한숨과 함께 구석 테이블에 앉았다.

'남은 오늘 수업들을 잘 헤쳐 나갈 수 있을까?'라고 그는 생각했다.

바로 그때, 플라스틱 쟁반 하나가 그의 맞은 편에 놓였다.

그와 같은 수학 수업에 있던 반 친구였다.

"이봐, 여기 자리 있어?"

그런데, 아까 그 펜을 빌려줘서 고마워."

Owen 주변의 보이지 않는 벽이 녹아 사라지는 것 같았다.

"천만에, 앉아."라고 그가 대답했다.

긴장이 풀리는 것을 느끼기 시작하며, 그는 소년을 향해 따뜻하게 웃었다.

어법·어휘 선택하기

20번

해석

※ 다음 네모 안에서 어법상 또는 문맥상 적절한 것을 고르시오.

When ¹⁾ **moving / moved** into a new situation, many people decide that they need to ²⁾ **mastering / master** what's new.

To this end, they ³⁾ **produce / reduce** their connections to people or activities that might ⁴⁾ **distract / attract** them from their goal.

But that is a mistake.

⁵⁾ **Being / Having been** too focused can lead to becoming unidimensional - you have ⁶⁾ **many / few** remedies to the microstresses that are ⁷⁾ **inevitably / evitably** bombarding you at that time.

So when things are ⁸⁾ **tough / though** during such a ⁹⁾ **transition / translation**, you have almost nothing else in your life to counterbalance the stress.

¹⁰⁾ **Despite of / Instead of** staying laser-focused, use this transition as the jumping-off point for ¹¹⁾ **building / being built** new networks to shape the work you want to do and whom you want to do it ¹²⁾ **for / with**.

새로운 상황으로 들어설 때, 많은 사람들은 새로운 것을 숙지해야겠다고 결심한다.

이러한 목적을 위해, 그들은 자신의 목표에서 주의를 분산시킬 수 있는 사람이나 활동과의 연결을 줄인다.

하지만 이는 실수다.

너무 집중만 하는 것은 (당신을) 일차원적이 되도록 이끌 수 있으며, 당신에게 그 시기에 불가피하게 쏟아 부어지는 아주 작은 스트레스에 대한 치료제가 거의 없게 된다.

그래서 이러한 전환기에 상황이 힘들어지면, 그 스트레스들을 상쇄할 만한 것이 당신의 삶에는 거의 없게 된다.

레이저처럼 집중만 하는 대신, 이 전환기를 자신이 하고 싶은 일과 그 일을 누구와 하고 싶은 지를 구상하기 위해 새로운 네트워크를 구축하는 발판으로 활용하라.

어법·어휘 선택하기

21번

해석

※ 다음 네모 안에서 어법상 또는 문맥상 적절한 것을 고르시오.

A first step toward ¹⁾ **establishing / established** a respectful classroom learning community ²⁾ **is / are** acceptance of ³⁾ **some / all** ideas and answers – ⁴⁾ **instead of / regardless of** any obvious errors.

Rich ⁵⁾ **mathematical / symmetrical** discussions ⁶⁾ **cannot / can** occur if this expectation is not in place.

We must remember that wrong answers are often ⁷⁾ **rooted / rooting** in misconceptions, and unless these ideas are allowed to ⁸⁾ **be brought / bringing** to the forefront, we cannot help students ⁹⁾ **confronting / confront** their thinking.

Students who are in ¹⁰⁾ **safe / unsafe** learning environments ¹¹⁾ **are / is** willing to risk ¹²⁾ **sharing / to share** an incorrect answer with their peers in order to grow mathematically.

It is important to model and expect the ¹³⁾ **rejection / acceptance** of all ideas without derogatory comments.

As educators we can model this by recording all answers to ¹⁴⁾ **consider / be considered** without giving any verbal or physical expressions that ¹⁵⁾ **indicates / indicate** agreement or disagreement with any answer.

The teacher may ¹⁶⁾ **needed / need** to practice having a “blank face.”

Students look to teachers as the source of correct answers.

Part of building a safe learning community is to ¹⁷⁾ **shifting / shift** this source of knowledge to the students by equipping them to ¹⁸⁾ **defend / defense** the thinking behind their solutions.

존중하는 교실 학습 공동체를 구축하는 첫 단계는 어떠한 명백한 오류라도 상관없이 모든 생각과 답을 수용하는 것이다.

이러한 기대가 자리 잡지 않으면 풍부한 수학적 토론은 일어날 수 없다.

틀린 답은 종종 오개념에서 비롯되며, 이러한 생각이 전면에서 드러나도록 허락되지 않는다면, 우리가 학생들이 자신의 사고를 마주하도록 도울 수 없음을 기억해야 한다.

안전한 학습 환경에 있는 학생들은 수학적으로 성장하기 위해 그들의 또래들과 틀린 답을 공유하는 위험을 기꺼이 감수하려 한다.

비하하는 의견이 없이 모든 생각을 수용하는 본모습을 보여주고 (이를) 기대하는 것이 중요하다.

교육자로서 우리는 어느 답변에도 동의 또는 비동의함을 나타내는 일체의 언어적 또는 신체적 표현도 제공하지 않으며 모든 답변이 고려되도록 기록함으로써 이를 보여줄 수 있다.

교사는 ‘무표정’을 짓는 것을 연습할 필요가 있을 수도 있다.

학생들은 정답의 근원을 교사에게서 찾는다.

안전한 학습 공동체를 구축하는 것의 일부는 학생들이 자신의 해답 이면에 있는 사고를 방어할 수 있도록 준비시킴으로써 지식의 이러한 출처를 학생들에게로 옮기는 것이다.

※ 다음 네모 안에서 어법상 또는 문맥상 적절한 것을 고르시오.

The 1) **usual / unusual** intercity traveler moves 2) **fast / slowly** through the station area.

The passenger may not 3) **is / be** familiar with the routine, have baggage to handle and check or retrieve, have a long wait for connections or delayed trains, and may require information, food, and a comfortable place 4) **to sit / sitting**.

Commuters, 5) **on the other hand / from time to time**, are 6) **familiar / unfamiliar** with the route through the station, have little or no luggage, and are usually in a hurry.

They want 7) **distant / direct** access to or from local streets and transport.

These two types of traffic should be 8) **kept / keeping** separate to 9) **confront / avoid** conflict and confusion.

In some 10) **large / small** stations such as Grand Central Terminal in New York City, commuter and intercity trains 11) **arrive / arrives** and 12) **depart / departs** on different levels.

In smaller stations, separate platforms should 13) **use / be used** and traffic routed so that the two lines of movement 14) **do / does** not cross.

In some 15) **instances / institutions**, separate stations are in use.

Clear and 16) **consistent / concise** direction and routing signs and other 17) **means / meanings** of channelization are desirable.

보통의 도시 사이를 이동하는 사람은 역 공간을 천천히 이동해 다닌다.

그 승객은 절차에 익숙하지 않을 수도 있고, 처리하고 말기거나 되찾아야 할 짐이 있을 수도 있으며, 환승이나 지연된 열차로 인해 오래 기다려야 할 수도 있고, 정보, 음식, 그리고 편안하게 앉을 자리를 필요로 할 수도 있다.

반면에, 통근객은 역을 통과하는 경로에 익숙하고, 짐이 거의 없거나 전혀 없으며, 대개 서두른다.

그들은 지역 도로와 교통수단으로 오가는 직접적인 접근성을 원한다.

이러한 두 종류의 교통(이동)은 충돌과 혼란을 피하기 위해 분리되어 있어야 한다.

뉴욕시의 Grand Central Terminal과 같은 몇몇의 대형 역에서는, 통근 열차와 도시 간 열차가 다른 층에서 도착하고 출발한다.

더 작은 역에서는, 두 개의 동선이 서로 교차하지 않도록 별도의 승강장이 사용되어야 하고 교통이 유도되어야 한다.

어떤 경우에는, 별도의 역이 사용된다.

명확하고 간결한 방향 및 동선 표지와 흐름을 유도하는 다른 수단이 바람직하다.

어법·어휘 선택하기

23번

해석

※ 다음 네모 안에서 어법상 또는 문맥상 적절한 것을 고르시오.

Most performance lighting is made up ¹⁾ **with / of** a number of different looks ²⁾ **which / where** we have called lighting states.

Each lighting ³⁾ **cues / cue** triggers a change to a new state.

Like actors, lighting cues usually need a ⁴⁾ **movement / motivation**.

This might be something very ⁵⁾ **obvious / obscure** such as a cue required to brighten a room setting when an actor turns ⁶⁾ **off / on** a light switch or the ⁷⁾ **slow / rapid** increase in ⁸⁾ **intensity / intense** at the end of a dance number in a traditional musical (⁹⁾ **knowing / known** as a button cue).

At other times we will need a cue ¹⁰⁾ **providing / to provide** a ¹¹⁾ **drastic / subtle** change in atmosphere ¹²⁾ **under / over** a number of minutes, motivated perhaps by the ¹³⁾ **mansion / mention** of a sunset or the intention to slowly change the feel of the performance from normal to threatening.

The question, 'What will lighting ¹⁴⁾ **does / do** for this production?' ¹⁵⁾ **needs / needed** to be asked for each ¹⁶⁾ **moments / moment** of the production, each dramatic unit or scene, and each transition.

대부분의 공연 조명은 우리가 조명 상태라고 부르는 여러 가지 서로 다른 조명 (연출) 장면으로 구성되어 있다.

각각의 조명 신호는 새로운 상태로의 변화를 이끌어낸다.

배우처럼, 조명 신호도 보통 계기가 필요하다.

이는 배우가 전등 스위치를 켤 때 방의 배경을 밝히기 위해 필요한 신호나 전통적인 뮤지컬에서 하나의 댄스 음악이 끝날 때 강도를 빠르게 높이는 것(버튼 큐라고 알려진)처럼 매우 명백한 것일 수도 있다.

다른 때에는 몇 분에 걸쳐 분위기의 미묘한 변화를 제공하는 신호가 필요할 것이며, 이는 아마도 일몰에 대한 언급에 의해서나 공연의 분위기를 보통에서 위협적으로 천천히 바꾸고자 하는 의도에서 비롯될 수 있다.

'이 작품에서 조명이 무엇을 할 것인가?'라는 질문은, 작품의 각 순간, 각 극적 단위 또는 장면, 그리고 각 전환마다 제기될 필요가 있다.

어법·어휘 선택하기

24번

해석

※ 다음 네모 안에서 어법상 또는 문맥상 적절한 것을 고르시오.

Rooms 1) **has / have** their own “sound” because they 2) **dispose / impose** their own characteristics on audio signals 3) **contained / containing** within them.

It’s actually kind of 4) **remarkable / remarkably**.

Sound such as music 5) **comes / coming** from headphones will sound the same everywhere.

No matter 6) **what / how** acoustical environment we are 7) **in / at**, the headphones sound the same.

That’s 8) **because / why** the room is not part of that playback signal path.

But sound such as music from a loudspeaker will sound 9) **the same / different** in every acoustical environment.

Every room 10) **where / which** you set up the loudspeaker will cause the sound you 11) **hearing / hear** to be different—sometimes dramatically 12) **differently / different**; that is because the room is now part of the signal path.

13) **At the same time / Also**, in the same room, the loudspeaker will sound 14) **different / differently** when it is 15) **placed / placing** in different locations in the room and it will sound different as you move around the room.

16) **Similarly / Seemingly**, when you are recording a musical instrument, the sound you 17) **receive / retrieve** at the microphone will be different in every room and the recorded sound will sound different as the instrument or the microphone 18) **been / is** moved.

방은 자체적인 ‘소리’를 갖는데 이는 그것 (방)이 그 안에 담긴 오디오 신호에 자체 특성을 부여하기 때문이다.

이것은 사실상 꽤 놀랍다.

헤드폰에서 나오는 음악과 같은 소리는 어디서나 똑같이 들릴 것이다.

우리가 어떤 음향 환경에 있든, 헤드폰은 똑같이 들린다.

이는 방이 재생 신호 경로의 일부가 아니기 때문이다.

하지만 스피커에서 나오는 음악과 같은 소리는 음향 환경마다 다르게 들린다.

당신이 스피커를 설치하는 모든 방이 당신이 듣는 소리를 모두 다르게 만들 것이며, 때로는 극적으로 달라질 것이다; 이는 그 방이 신호 경로의 일부가 되기 때문이다.

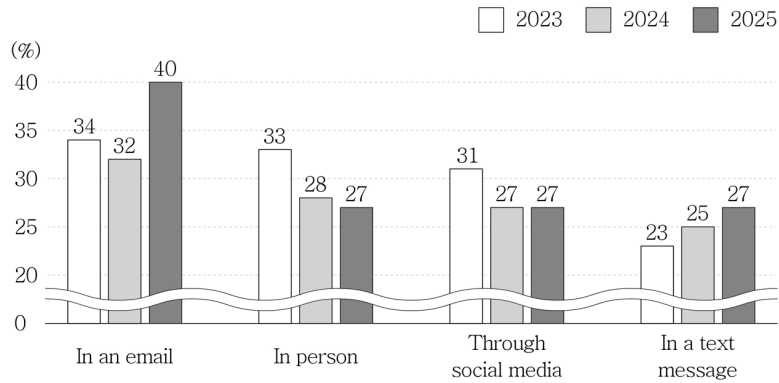
또한, 같은 방에서도, 스피커가 그 방의 다른 위치에 놓여있을 때 다르게 들릴 것이며, 당신이 방 안에서 돌아다니면 (또) 다르게 들릴 것이다.

마찬가지로, 당신이 악기를 녹음하고 있을 때, 마이크로 수신되는 소리는 방마다 달라질 것이며, 악기나 마이크의 위치가 옮겨지면 녹음된 소리는 다르게 들릴 것이다.

※ 다음 네모 안에서 어법상 또는 문맥상 적절한 것을 고르시오.

★ 지문 변형

The Percentages of Consumers in the U.S.
Who Were Likely to Respond, by Review Request Methods



Note: Multiple responses were allowed.

The chart 1) **below / above** shows the proportions of shoppers in the U.S. who 2) **were / are** willing to reply to four distinct feedback request approaches in 2023, 2024, and 2025.

In every 3) **year / years**, the proportion of shoppers who were willing to reply in an email 4) **was / were** the greatest among the four approaches.

In 2025, the proportions of shoppers who were willing to reply to each feedback request approach 5) **was / were** identical apart from those who were willing to reply in an email.

In 2024, shoppers were 6) **more / most** willing to reply to feedback requests made in person 7) **than / then** to those made through social media.

The gap 8) **between / among** the proportions of shoppers 9) **who / whom** were willing to reply in an email and in person was greater in 2024 than in 2023.

The proportions of the shoppers who were willing to reply in a text message 10) **increased / decreased** annually from 2023 to 2025.

위 그래프는 2023년, 2024년, 그리고 2025년에 네 가지 서로 다른 후기 요청 방식에 응답할 의향이 있는 미국 소비자들의 비율을 보여 준다.

매년, 이메일에 응답할 의향이 있는 소비자들의 비율이 네 가지 방식 중 가장 높았다.

2025년에, 이메일에 응답할 의향이 있는 소비자들을 제외하고는 각 후기 요청 방식에 응답할 의향이 있는 소비자들의 비율이 같았다.

2024년에, 소비자들이 소셜 미디어를 통해 이루어진 후기 요청보다 대면으로 이루어진 후기 요청에 응답할 의향이 더 있었다.

이메일에 응답할 의향이 있는 소비자와 대면으로 응답할 의향이 있는 소비자들의 비율 간의 차이는 2023년보다 2024년에 더 컸다.

문자 메시지에 응답할 의향이 있는 소비자들의 비율은 2023년부터 2025년까지 매년 증가했다.

어법·어휘 선택하기

26번

해석

※ 다음 네모 안에서 어법상 또는 문맥상 적절한 것을 고르시오.

★ 지문 변형

Dennis William Sciamia was 1) **bear / born** in Manchester, England, in 1926.

He 2) **received / deceived** an instruction in mathematics and physics at Malvern College.

3) **Despite / Instead of** his father's desire for him to take 4) **over / under** the family company, Sciamia 5) **chose / chosen** to continue 6) **pursuit / pursuing** his academic path.

After 7) **earning / earned** a doctoral degree in physics from the University of Cambridge 8) **in / at** 1953, he became well-known for his studies 9) **in / on** the cosmos.

10) **Later / Early** in his profession, Sciamia supported the steady-state theory, 11) **in which / which** argued that the cosmos had no origin.

12) **Moreover / However**, when new proof 13) **against / for** the theory 14) **appeared / appearing** in the 1960s, he changed his perspective and accepted the Big Bang model.

In 1991, he was 15) **awarded / awarding** the Guthrie Medal for excellent 16) **contributions / distributions** to experimental physics by the British Institute of Physics.

Sciamia's role as a mentor became 17) **known / knowing** even outside academic societies.

Afterwards, he was introduced in movies about his 18) **most / more** famous student, Stephen Hawking, which made Sciamia known to a broader public.

Dennis William Sciamia는 1926년에 잉글랜드(영국) Manchester에서 태어났다.

그는 Malvern College에서 수학과 물리학 교육을 받았다.

그가 가업을 물려받았으면 하는 그의 아버지의 바람에도 불구하고, Sciamia는 자신의 학업을 계속 추구하는 것을 선택했다.

1953년에 University of Cambridge에서 물리학 박사 학위를 취득한 후에, 그는 우주에 관한 연구로 유명해졌다.

그의 경력 초기에, Sciamia는 정상 우주론을 지지했는데, 그것(이론)은 우주에는 시작이 없었다고 주장하였다.

그러나, 1960년대에 그 이론에 반하는 새로운 증거가 나타났을 때, 그는 자신의 견해를 바꾸어 빅뱅 모델(Big Bang model)을 받아들이었다.

1991년에, 그는 British Institute of Physics로부터 실험 물리학에 대한 탁월한 기여로 Guthrie Medal을 받았다.

멘토로서의 Sciamia의 역할은 학계 밖에서도 알려지게 되었다.

후에, 그는 자신의 가장 유명한 제자였던 Stephen Hawking에 관한 영화에서 소개되었고, 이는 Sciamia를 더 많은 대중들에게 알려지도록 만들었다.

어법·어휘 선택하기

29번

해석

※ 다음 네모 안에서 어법상 또는 문맥상 적절한 것을 고르시오.

The Industrial Revolution ¹⁾ **did / does** more than just invent ²⁾ **old / new** materials or machines.

It invented a new ³⁾ **process / progress** for manufacturing: the ⁴⁾ **modern / postmodern** factory.

⁵⁾ **Earlier / Prior** to around 1850, most piano shops used an apprentice system ⁶⁾ **in / on** which a master builder taught ⁷⁾ **younger / older** workers the skills of the trade, usually over the course of many years.

The larger piano shops did have ⁸⁾ **specialties / specialists** - for example, one person who specialized in soundboards, ⁹⁾ **other / another** ¹⁰⁾ **who / whom** made hammers, and so on.

But ¹¹⁾ **even / though** the ¹²⁾ **largest / larger** piano makers of that time produced no more than 5-10 pianos ¹³⁾ **by / per** year per worker, as pianos were still made essentially one at a time.

The development of a true piano factory ¹⁴⁾ **occurring / occurred** first in the United States, led ¹⁵⁾ **from / by** Jonas Chickering in Boston and later the Steinway family in New York City.

These factories led to improvements in both efficiency and ¹⁶⁾ **quality / quantity**.

For example, one of the factories of the time had ¹⁷⁾ **its / their** own iron ¹⁸⁾ **casting / casted** facility where it made its metal plates, which were thought to be the best available.

산업 혁명은 단순히 새로운 물건과 기계를 만들어 내는 것 이상의 일을 했다.

그것은 제조의 새로운 '과정', 즉 현대적인 공장을 창조했다.

1850년 즈음 이전에, 대부분의 피아노 가게들은 한 명의 숙련가가 젊은 직원에게 업계의 기술을 가르치는 견습생 제도를 이용했는데, 보통 수년이 걸렸다.

더 큰 피아노 가게들에는 전문가가 있었는데, 예를 들어 소리판을 전문적으로 만드는 사람, (피아노의) 해머를 만드는 사람 등이 있었다.

하지만 그 당시의 가장 큰 피아노 제조사도 기본적으로 직원 한 사람당 연간 5~10대 이상의 피아노를 만들어내지 못했는데, (이는) 피아노가 여전히 한번에 한 대만 만들어졌기 때문이었다.

진정한 피아노 공장의 발전은 미국에서 먼저 일어났는데, 보스턴의 Jonas Chickering과 이후 뉴욕시의 Steinway 가문에 의해 주도되었다.

이런 공장들은 효율성과 품질 모두의 향상으로 이어졌다.

예를 들어, 그 당시의 한 공장은 금속판을 만들 수 있는 자체 철 주조 시설을 가지고 있었고, 그것은 가장 유용하다고 여겨졌다.

※ 다음 네모 안에서 어법상 또는 문맥상 적절한 것을 고르시오.

In a thesis-based doctoral programme, students ¹⁾ typically / hardly spend a significant amount of time and effort researching a ²⁾ specific / general topic.

³⁾ While / During this ⁴⁾ deep / shallow dive into a particular area allows for ⁵⁾ through / thorough exploration and understanding, it can also result in narrowing the focus.

As students become deeply absorbed in their research, they may spend ⁶⁾ more / less time exploring ⁷⁾ related / relating fields or acquiring skills ⁸⁾ outside / inside their immediate area of study.

⁹⁾ Lastly / Consequently, this ¹⁰⁾ singular / plural focus may limit the breadth of knowledge and skills developed ¹¹⁾ while / during the programme, potentially ¹²⁾ facilitating / hindering students' ability to adapt to diverse career paths or address interdisciplinary challenges.

¹³⁾ Each / Some universities in Europe have recognised the ¹⁴⁾ limitations / potential of traditional thesis-based doctoral programmes and have started to ¹⁵⁾ compliment / implement more structured approaches.

These structured programmes often ¹⁶⁾ combine / split research with coursework and training in ¹⁷⁾ transferable / fixed skills.

By incorporating coursework, seminars, workshops and internships into the curriculum, they ¹⁸⁾ aid / aim to provide students with a ¹⁹⁾ broader / narrower skill set and better ²⁰⁾ prepare / preparing them for a ²¹⁾ variety / various of career paths ²²⁾ behind / beyond academia.

논문 기반 박사 과정에서는, 학생들은 일반적으로 특정 주제를 연구하는 데 상당한 시간과 노력을 들인다.

특정 분야에 이처럼 깊이 몰두하는 것은 철저한 탐구와 이해를 가능하게 하지만, 이것은 또한 초점을 좁히는 결과를 가져올 수도 있다.

학생들이 자신의 연구에 깊이 몰두함에 따라, 그들은 관련 분야를 탐색하거나 자신들의 직접적인 연구 분야 밖의 기술을 습득하는 데는 더 적은 시간을 보내게 될 수도 있다.

결과적으로, 이러한 단일한 초점은 (박사) 과정 동안 개발 되는 지식과 기술의 폭을 제한하여, 잠재적으로 학생들이 다양한 진로에 적응하거나 학제 간 도전 과제를 처리하는 능력을 저해할 수 있다.

유럽의 일부 대학들은 전통적인 논문 기반 박사 과정의 한계를 인식하게 되어 더 구조화된 접근을 시행하기 시작했다.

이러한 구조화된 (박사) 과정들은 흔히 연구와 전이 가능한 기술에 대한 수업 및 훈련을 결합한다.

수업, 세미나, 워크숍, 인턴십을 교육 과정에 통합함으로써, 이 (과정)들은 학생들에게 더 폭넓은 기술 세트를 제공하고 학계를 넘어 다양한 진로에 더 잘 대비시키는 것을 목표로 한다.

※ 다음 네모 안에서 어법상 또는 문맥상 적절한 것을 고르시오.

Research 1) **show / shows** that, 2) **for / by** age three, children understand that 3) **imaginary / imagery** objects 4) **do / does** not come to life.

This is 5) **especially / specifically** clear with respect 6) **on / to** everyday objects -children know that even though they imagine a pencil in an 7) **empty / stuffed** box, the box will remain empty.

However, emotion can sometimes 8) **disrupt / facilitate** this understanding, or at 9) **least / most** its expression.

That is, even though a child knows that monsters are not 10) **real / surreal**, the thought of a monster under a bed might be enough to make a child 11) **refuse / refusing** to go into his room at night.

12) **Still / Indeed**, research shows that children have a more difficult time 13) **displaying / exsimpleing** their understanding of the causal 14) **relations / relationships** between imagination and reality when they are 15) **asking / asked** to pretend or imagine scary things, like monsters.

In one study, preschool children were shown an empty box and were asked 16) **imagining / to imagine** a monster inside.

All children agreed that the box was 17) **empty / full**.

18) **Moreover / However**, when they were left alone with the box they 19) **exhibited / inhabited** fear and 20) **avoidance / advance** of it.

연구에서는 아이들이 세 살이 되면, 상상의 사물이 살아나 움직이지 않음을 이해한다는 것을 보여준다.

이는 일상적인 사물에 관해 특히 명확하다. 아이들은 빈 상자 안의 연필을 상상하더라도, 상자는 여전히 비어 있을 것임을 알고 있다.

그러나, 감정은 때때로 이러한 이해를, 혹은 적어도 그 표현을 방해할 수 있다.

즉, 비록 아이가 괴물이 실체가 아니라는 것을 안다고 하더라도, 침대 밑에 괴물이 있을 거라는 생각만으로 아이가 밤에 자기 방에 들어가기를 거부하도록 만들기에 충분할 수 있다.

실제로, 아이들이 괴물과 같이 무서운 것을 가장하거나 상상하도록 요청받을 때 상상과 현실 간의 인과 관계에 대한 이해를 드러내는 데 더 어려움을 겪음을 연구에서 보여준다.

한 연구에서, 유치원생들이 빈 상자를 보고 그 안의 괴물을 상상해 보라는 요청을 받았다.

모든 아이들은 그 상자가 비어 있다는 데 동의했다.

그러나, 그들이 상자와 함께 혼자 남겨졌을 때 그들은 그것(상자)에 대한 두려움과 회피를 보였다.

※ 다음 네모 안에서 어법상 또는 문맥상 적절한 것을 고르시오.

Perhaps the best-known development to 1) **emerge / vanish** from the liberation and expansion of aesthetic experience is the aesthetics of everyday life.

2) **Therefore / Although** there is presently a flowering of work on everyday aesthetics, the possibility of aesthetic gratification in

3) **extraordinary / ordinary** objects and events has long been recognized, even if degraded and 4) **dismissed / acknowledged** by prevalent philosophical theory.

Widely 5) **valued / overlooked** by poets, especially Romantic poets and those in Asian traditions, the aesthetic in everyday situations has also been recognized 6) **by / from** novelists.

It may be most convenient, 7) **though / also**, to locate 8) **its / their** contemporary intellectual origins in John Dewey's *Art as Experience*.

In that book Dewey argued 9) **for / against** the 10) **separation / integration** of art from life by basing aesthetic experience on the biological and cultural conditions of human life.

He located the aesthetic, not in an internalized 11) **awareness / unconsciousness** of sensation and feeling but in "a complete interpenetration of self and the world of objects and events."

12) **Furthermore / Further**, Dewey maintained that "the aesthetic is the clarified and intensified development of traits that belong to every normally complete experience."

아마도 미적 경험의 해방과 확장으로부터 나타난 가장 잘 알려진 발전은 일상생활의 미학일 것이다.

현재 일상 미학에 관한 활발한 연구가 있지만, 평범한 사물과 사건 속의 미적 만족감에 대한 가능성은 오래전부터 인식되어 왔는데, 비록 지배적인 철학 이론에 의해 격하되고 무시받아 왔음에도 (그러했다).

일상적 상황 속의 미적인 것들은 시인들, 특히 낭만주의 시인이나 아시아 전통에 속한 시인들에 의해 널리 가치 있게 여겨졌고, 소설가들에 의해서도 인식되어 왔다.

그럼에도 불구하고, 그 현대적 지적 기원을 John Dewey의 'Art as Experience'에서 찾는 것이 가장 적절할 것이다.

그 책에서 Dewey는 미적 경험을 인간 삶의 생물학적, 문화적 조건에 기반하여 예술과 삶의 분리에 맞서는 주장을 펼쳤다.

그는 미적인 것을 감각과 감정의 내면화된 인식이 아니라 "자아와 사물 및 사건의 체계의 완전한 상호 침투"에서 찾았다.

더 나아가, 듀이는 "미적인 것이란 모든 일상적으로 완전한 경험에 속하는 특성들이 명확해지고 강화되어 발전된 형태이다."라는 입장을 유지했다.

※ 다음 네모 안에서 어법상 또는 문맥상 적절한 것을 고르시오.

One cannot validly argue that ¹⁾ **humans / human** are morally ²⁾ **inferior / superior** beings on the ground that they possess, ³⁾ **while / during** others lack, the capacities of a moral agent.

The reason is that, as far as moral standards are concerned, only beings that have the capacities of a moral agent can ⁴⁾ **meaningfully / insignificantly** be said to be ⁵⁾ **neither / either** morally good or morally bad.

Only moral agents can be judged to be morally better or ⁶⁾ **worse / more bad** than others, and the others ⁷⁾ **on / in** question must be moral agents ⁸⁾ **themselves / itself**.

Judgments of moral superiority are ⁹⁾ **based / basing** on the comparative ¹⁰⁾ **merits / demerits** or deficiencies of the entities being judged, and these merits and deficiencies are ¹¹⁾ **not / all** moral ones, that is, ¹²⁾ **ones / one** determined by moral standards.

One entity is ¹³⁾ **correctly / rightfully** judged morally superior to ¹⁴⁾ **the other / another** if it is the case that, when valid moral standards are ¹⁵⁾ **applying / applied** to both entities, the first fulfills ¹⁶⁾ **them / it** to a greater degree than the second.

Both entities, ¹⁷⁾ **therefore / furthermore**, must fall within the range of ¹⁸⁾ **application / appliance** of moral standards.

This would not be the case, however, if humans ¹⁹⁾ **was / were** being judged superior ²⁰⁾ **for / to** animals and plants, since the ²¹⁾ **latter / later** are not moral agents.

인간이 도덕적 행위자의 능력을 지니고 있는 반면, 다른 존재들은 (그러한 능력이) 부족하다는 근거로 인간이 도덕적으로 우월한 존재라고 타당하게 주장할 수 없다.

그 이유는, 도덕적 기준에 관해서는, 도덕적 행위자의 능력을 지닌 존재만이 유의미하게 도덕적으로 선하'거나' 도덕적으로 악하'다고 말할 수 있기 때문이다.

오직 도덕적 행위자만이 다른 존재들보다 도덕적으로 더 낫거나 더 나쁘다고 판단될 수 있으며, (비교의) 대상이 되는 다른 존재들도 그 자체로 도덕적 행위자여야 한다.

도덕적 우월성에 대한 판단은 (도덕적) 판단 대상이 되는 존재들의 상대적인 장점이나 결함에 근거하며, 이러한 장점과 결함은 모두 도덕적인 것들, 즉, 도덕적 기준에 의해 결정되는 것들이다.

타당한 도덕적 기준을 두 존재 모두에게 적용했을 때, 첫 번째 존재가 두 번째 존재보다 그것(기준)들을 더 높은 정도로 충족하는 경우에만, 앞의 존재가 또 다른 존재보다 도덕적으로 우월하다고 정확하게 판단된다.

따라서, 두 존재 모두 도덕적 기준의 적용 범위 안에 속해야 한다.

그러나, 인간이 동물이나 식물보다 우월하다고 판단되는 경우에는 이것이 성립되지 않는데, 왜냐하면 후자들은 도덕적 행위자가 아니기 때문이다

※ 다음 네모 안에서 어법상 또는 문맥상 적절한 것을 고르시오.

1) **As / Such** artificial 'pause fillers' as machine-generated supplements for 2) **silence / noise** may help to produce a 3) **more / less** natural-sounding cadence in machine-generated speech patterns and so help to convince the AI's human interlocutors that they are 4) **engaging / engaged** with another human.

AI's 'humanity' of silence 5) **emerges / submerges** in these 6) **contexts / contents** not least because a short period of silence is likely to be interpreted as a 'pause for thought', therefore 7) **reinforcing / undermining** the 8) **delusion / illusion** that the machine is 'thinking' before responding, just as a human might.

However, the technical issues flagged in AI's 9) **poor / great** handling of higher duration and frequency silences, no 10) **more / less** than the machine inference that silence can be filled with relevant sounds in some conversational situations, are both 11) **irrelevant / significant**.

In this context at least, the AI may be starting to recognise silence not as an 12) **absence / presence** but as meaningful data.

Yet the AI's confusion when 13) **presented / taken** with substantial silences, and its understanding that short break tags are equivalent to 14) **visual / vocal** markers such as 'uh's' and 'ah's' indicate the AI's 15) **continued / continuing** preferences for sound over silence, for presence over absence.

기계가 생성하는 침묵의 보완 요소로서의 인공적인 'pause filler(대화나 발표 중 잠시 멈추는 순간에 사용하는 의미 없는 단어나 어구)'는 기계가 만들어 낸 발화 패턴에서 좀 더 자연스럽게 들리도록 역량을 만드는데 도움이 될 수 있으며 그 결과 AI의 인간 대화 상대방에게 자신이 또 다른 인간과 (대화를) 함께하고 있다고 확신시키는 데에 도움을 준다.

침묵에 대한 AI의 '인간다움'은 이러한 맥락에서 나타나는데 특히 이것은 짧은 침묵의 기간이 '생각을 위한 멈춤'으로 해석될 가능성이 크기 때문이며, 이로 인해 인간이 (그렇게) 하듯이 기계가 응답하기 전에 '생각'을 하고 있다는 환상을 강화한다.

그러나, 지속 시간이 길거나 빈번한 침묵을 AI가 제대로 처리하지 못한다는 점에서 두드러지는 기술적 문제들과, 일부 대화 상황에서 침묵이 적절한 소리로 채워질 수 있다는 기계의 추론은, 둘 다 중요한 의미를 갖는다.

적어도 이러한 맥락에서는, AI는 침묵을 (데이터가) 없는 상태가 아니라 의미 있는 데이터라고 인식하기 시작했을지도 모른다.

하지만 긴 침묵이 주어졌을 때 AI가 겪는 혼란과, 짧은(대화) 끊김 표시를 '어', '아'와 같은 발화 표지에 상응하는 것으로 이해한다는 점은 침묵보다는 소리를, 부재보다는 존재에 대한 AI의 지속적 선호를 보여준다.

어법·어휘 선택하기

35번

해석

※ 다음 네모 안에서 어법상 또는 문맥상 적절한 것을 고르시오.

Standardization of information was an ¹⁾ **affect / effect** of printing; ²⁾ **hence / since** it allowed ³⁾ **exact / similar** reproduction of information in a way that manuscript copying did not.

This is ⁴⁾ **evident / evidential** in the contrast between the travel logs of Marco Polo and ⁵⁾ **those / that** of Christopher Columbus.

After his return from China in 1295, a century and a half ⁶⁾ **after / before** printing, Polo's narrative was copied in ⁷⁾ **about / barely** 150 different manuscripts, with so ⁸⁾ **many / much** differences that we're not sure ⁹⁾ **which / how** version is authentic.

In contrast, there is only one version of Christopher Columbus's letters about the ¹⁰⁾ **exploration / exploitation** of the Caribbean in the 1490s, since they were fixed in printed form and ¹¹⁾ **hardly / widely** distributed at the time they were written.

So the ¹²⁾ **certainty / uncertainty** of accuracy was a way that printing was an improvement over the ¹³⁾ **old / new** oral-manuscript culture.

정보의 표준화는 인쇄술의 한 결과였다; 왜냐하면 그것(인쇄술)은 필사본 베끼기가 하지 못했던 방식으로 정보의 정확한 복제를 가능하게 했기 때문이다.

이는 Marco Polo의 여행 일지와 Christopher Columbus의 그것(여행 일지) 사이의 대조에서 분명하게 드러난다.

인쇄술이 등장하기 한 세기 반 전인, 1295년 그의 중국으로부터의 귀환 후에, Polo의 이야기는 약 150개의 서로 다른 필사본으로 베껴졌는데, 그 차이가 너무 커서 우리는 어느 판본이 진짜인지 확신하지 못한다.

반면에, 1490년대의 카리브해 탐험에 대한 Christopher Columbus의 편지는 단 하나의 판본만 존재하는데, 그 이유는 그 편지들이 쓰인 당시에 그것들은 인쇄된 형태로 고정되어 널리 배포되었기 때문이다.

따라서 정확성에 대한 확신은 인쇄술이 기존의 구술 필사 문화보다 나아진 점이라는 하나의 면모였다.

어법·어휘 선택하기

36번

해석

※ 다음 네모 안에서 어법상 또는 문맥상 적절한 것을 고르시오.

Archaeological evidence ¹⁾ **suggest / suggests** that various crops were being ²⁾ **cultivated / cultivate** as early as 9500 BC ³⁾ **on / in** the Levant.

고고학적 증거는 Levant 지역에서 기원전 9500년 만큼 옛날에도 다양한 농작물이 재배되고 있었다는 것을 보여준다.

Over the millennia, continuous innovations have ⁴⁾ **boosted / boosting** agricultural productivity ⁵⁾ **where / while** reducing manual labor.

수천 년 동안, 지속적인 혁신은 육체노동은 줄이면서 농업 생산성을 증가시켰다.

However, the ⁶⁾ **growing / declining** global population will always demand ⁷⁾ **more / less** food.

그러나, 증가하고 있는 세계 인구가 더 많은 식량을 계속 필요로 할 것이다.

It is projected that ⁸⁾ **after / by** 2050, the world's population will increase to 9.7 billion, which will ⁹⁾ **inquire / require** global food production to ¹⁰⁾ **rise / fall** by at least 70% to meet ¹¹⁾ **demand / demands**.

2050년까지, 세계 인구가 97억 명에 이를 것으로 예상되며, 이에 따라 수요를 충족시키기 위해 전 세계 식량 생산량이 최소 70%까지 늘어나야 할 것으로 전망된다.

¹²⁾ **Despite / Although** this need, only a small portion of the Earth's surface is suitable ¹³⁾ **to / for** farming due to limitations such as climate, topography, soil quality, ¹⁴⁾ **or / and** technology.

이러한 수요에도 불구하고, 기후, 지형, 토양 품질, 기술 등의 제한 요소로 인해 지구 표면의 일부분만 농업에 적합하다.

Political and economic ¹⁵⁾ **matters / factors**, ¹⁶⁾ **including / included** land ownership patterns, environmental laws, and population density, also ¹⁷⁾ **influence / influences** agricultural land use.

토지 소유 형태, 환경 법규, 인구 밀도를 포함한 정치 및 경제적 요인 또한 농업용 토지 사용에 영향을 미친다.

In fact, the amount of land ¹⁸⁾ **reserved / used** for agriculture ¹⁹⁾ **have / has** been declining.

실제로, 농업에 사용되는 토지 면적은 (계속) 감소되어 왔다.

In 2013, ²⁰⁾ **exactly / around** 18.6 million square miles ²¹⁾ **was / were** used for food production, compared to 19.5 million square miles in 1991.

1991년의 1,950만 평방 마일과 비교하여, 2013년에는 약 1,860만 평방 마일이 식량 생산에 사용되었다.

※ 다음 네모 안에서 어법상 또는 문맥상 적절한 것을 고르시오.

If you are going to 1) **combine / compare** languages, it helps to start with 2) **something / anything** that you are confident you can find in 3) **each / all** languages.

4) **Take / Taking** for example signs or words for mother and father.

If we 5) **take out / add** other family relationships to this category – son, grandmother, aunt, brother-in-law, cousin – we are 6) **defying / defining** the category of kinship terminology.

Comparative typological studies of kinship terminology have 7) **discover / discovered** that languages have labels for some but not all family relationships.

And the probability that a 8) **specific / general** kin relationship 9) **have / has** a label is 10) **predictable / unpredictable** based on the other kinship terms in the language.

For example, all 11) **languages / language** have a core set of kinship terms – like mother and father.

By 12) **contrast / contract**, terms for 13) **less / more** central category members are often built up from the core terms – like mother-in-law and step-father.

If we 14) **compare / share** languages across the world, we can ask what kinship relationships are 15) **typically / specially** expressed with core terminology, and what relationships are expressed 16) **with / by** modifying the core terminology.

언어를 비교하려면, 모든 언어에서 발견할 수 있다고 확실하는 것부터 시작하는 것이 도움이 된다.

예를 들면 ‘어머니’와 ‘아버지’를 가리키는 수어 표시나 단어이다.

만약 이 범주에 ‘아들’, ‘할머니’, ‘이모’, ‘형부’, ‘사촌’과 같은 다른 가족 관계를 추가하면 우리는 ‘친족 어휘 체계’의 범주를 정의하게 된다.

친족 어휘 체계에 대한 비교 유형학적 연구는 언어들이 전부가 아닌 일부의 가족 관계에 대한 명칭만 가지고 있다는 것을 밝혀냈다.

그리고 특정 친족 관계가 명칭을 가질 확률은 해당 언어의 다른 친족 용어들에 기반해 예측 가능하다.

예를 들어, 모든 언어에는 ‘어머니’와 ‘아버지’ 같은 핵심 친족 용어들이 있다.

반면, 덜 중심적인 (친족) 범주 구성원들에 대한 용어는 종종 핵심 용어를 기반으로 구성되는데, 예를 들어 ‘시어머니’나 ‘의붓아버지’가 그러하다.

전 세계 언어를 비교해 보면, 우리는 어떤 친족 관계가 일반적으로 핵심 어휘 체계로 표현되는지, 그리고 어떤 관계가 핵심 어휘 체계를 변형하여 표현되는지 물을 수 있다.

※ 다음 네모 안에서 어법상 또는 문맥상 적절한 것을 고르시오.

There are several ways ¹⁾ **those / that** participants in a make-believe can communicate things about the ²⁾ **real / fictional** world to ³⁾ **other / another** participants.

Sometimes these messages are ⁴⁾ **limited / emitted** naturally as a result of ⁵⁾ **partial / full** participation in the fictional world – i.e., something said or ⁶⁾ **done / do** by a player ⁷⁾ **while / during** in character communicates some things that are fictional of that world.

For example, a child ⁸⁾ **pretending / proposing** to be Peter Pan might gasp and draw a ⁹⁾ **plastic / sharp** knife.

This might be ¹⁰⁾ **insufficient / sufficient** to communicate that fictionally one of Peter's ¹¹⁾ **enemies / enemy**, such as Captain Hook, is ¹²⁾ **approaching / disappearing**.

These in-character behaviors can be insufficient, ¹³⁾ **however / otherwise**, to maintain the necessary amount of common ground about ¹⁴⁾ **what / which** is fictional in the world of the make-believe.

At these times participants often come at least ¹⁵⁾ **partly / fully** out of character to give other participants the ¹⁶⁾ **informations / information** they need.

For example, it would be ¹⁷⁾ **important / essential** to avoid ¹⁸⁾ **confusing / confusion** about who is ¹⁹⁾ **playing / played** which character: “No, you’re Captain Hook, and I’m Peter Pan!”

가상 역할 놀이의 참가자들이 가상의 세계에 관한 것을 다른 참가자들에게 전달하는 데에는 여러 방법이 있다.

때로는 이러한 메시지가 가상의 세계에 완전하게 참여한 결과로 자연스럽게 발산되기도 한다 - 즉, 참가자가 '역할에 충실한' 채로 말하거나 행동한 것이 그 세계에 대한 가상의 것들을 전달한다.

예를 들어, 피터 팬을 연기하는 아이가 숨을 헐떡이며 플라스틱 칼을 뽑을 수 있다.

이것만으로도 가상 상황에서 후크 선장과 같은 피터 팬의 적 중 하나가 접근하고 있다는 것을 전달하기에 충분할 수 있다.

그러나, 이러한 역할에 충실한 행동만으로는 가상 역할 놀이의 세계에서 무엇이 허구인지에 대해 필요한 만큼의 공통된 이해를 유지하기에 불충분할 수 있다.

이럴 때 참가자들은 다른 참가자에게 필요한 정보를 전달하기 위해 최소한 부분적으로라도 종종 역할에서 벗어난다.

예를 들어, 누가 어떤 역할을 연기하는지에 대한 혼란을 피하는 것이 중요할 수 있어서 “아니야, ‘너는’ 후크 선장이고 ‘나는’ 피터 팬이야!” (라고 말한다.)

어법·어휘 선택하기

39번

해석

※ 다음 네모 안에서 어법상 또는 문맥상 적절한 것을 고르시오.

Our ¹⁾ **institution / intuition** about states of matter comes from our experience on Earth's surface, where the pressure is uniformly ²⁾ **high / low** and variations in ³⁾ **temperature / thermometer** cause changes in the state of matter from solid to liquid to gas.

⁴⁾ **In the end / Therefore**, when we think ⁵⁾ **of / about** melting or boiling or the creation of plasma, we ⁶⁾ **doubly / intuitively** assume it reflects an ⁷⁾ **increase / decrease** in temperature.

This ⁸⁾ **bias / equity** comes from the fact that we live in a very ⁹⁾ **constant / changing** pressure environment.

Even small changes in pressure, such as ¹⁰⁾ **those / that** we experience when under water or ¹¹⁾ **on / at** high mountaintops, can have very large effects on our metabolism.

But the pressure changes we experience are ¹²⁾ **trivial / significant** compared to the pressure range of the ¹³⁾ **partial / overall** planetary environment.

Since pressure is controlled by the ¹⁴⁾ **weight / height** of overlying material, pressures increase ¹⁵⁾ **slowly / rapidly** with ¹⁶⁾ **width / depth**.

Imagine the pressures ¹⁷⁾ **generating / generated** by the weight of rock a mile thick!

For this reason a planet's pressure ranges ¹⁸⁾ **is / are** enormous—from essentially zero pressure in space to pressures of millions of atmospheres in planetary ¹⁹⁾ **interiors / exteriors**.

물질의 상태에 대한 우리의 직관은 지구 표면에서의 경험에서 비롯되는데, 그곳에서는 압력이 균일하게 낮고 온도의 변화가 물질의 상태를 고체에서 액체, 그리고 기체로 변화시킨다.

따라서, 녹는 현상이나 끓는 현상, 혹은 플라즈마의 생성을 떠올릴 때, 우리는 직관적으로 그것이 온도의 상승을 반영한다고 추측한다.

이러한 편향은 우리가 매우 일정한 압력의 환경 속에서 살아가고 있다는 사실에서 비롯된다.

작은 압력 변화들, 예를 들어 물속이나 높은 산에 있을 때 경험하는 것들조차도 우리의 신진대사에 매우 큰 영향을 미칠 수 있다.

그러나 우리가 경험하는 압력 변화는 지구 환경 전체의 압력 범위에 비하면 미미하다.

압력은 위에 쌓인 물질의 무게에 의해 좌우되기 때문에, 압력은 깊이에 따라 급격히 증가한다.

1마일 두께의 암석의 무게가 만들어 내는 압력을 상상해 보라!

이러한 이유로 행성의 압력 범위는 거대해서 우주에서의 사실상 0인 압력에서부터 행성 내부의 수백만 기압까지이다.

어법·어휘 선택하기

40번

해석

※ 다음 네모 안에서 어법상 또는 문맥상 적절한 것을 고르시오.

When self-experimentation and 1) **conventional / innovative** experiments are both possible, the difference 2) **above / between** them often resembles the difference between learning and showing:

Self-experiments are 3) **better / worse** for discovery but 4) **worse / better** for 5) **convincing / convicting** others that the solution is helpful or the answer is 6) **correct / incorrect**.

Of course, most scientists want to do both – 7) **discover / discovering** something and 8) **convince / convincing** others of their discovery.

9) **At last / Thus**, psychologists should consider doing both self-experiments and conventional 10) **ones / one**.

The best use of resources may often be self-experiments 11) **following / followed** by conventional ones.

The researcher begins with self-experiments that, if all goes 12) **well / good**, find large 13) **affects / effects** and / or generate and eliminate many hypotheses.

This exploratory and theory-building phase 14) **lasts / lasted** until a convenient solution or large effect is 15) **founded / found**.

Then the researcher uses self-experiments to find the procedural parameters (e.g., duration, time of day, intensity) that 16) **optimize / optimizes** the solution or 17) **maximize / minimize** the effect.

18) **After all / Only then** would the researcher 19) **begins / begin** conventional experiments, using the optimized parameters.

자가 실험과 전통적 실험이 모두 가능할 때, 그 둘 사이의 차이는 흔히 배우기와 보여주는 기의 차이와 비슷하다.

즉, '자가 실험은 발견에는 더 유리하지만' 그 해결책이 유용하다거나 그 답이 옳다는 것을 '다른 사람들에게 납득시키는 데는 더 불리하다.'

물론, 대부분의 과학자는 무언가를 발견하는 것 '그리고' 그 발견을 다른 사람들에게 납득시키는 것 둘 다하기를 원한다.

그러므로, 심리학자들은 자가 실험과 전통적 실험 둘 다를 하는 것을 고려해야 한다.

아마 자원을 가장 잘 사용하는 흔한 방법은 자가 실험 뒤에 전통 실험이 뒤 따르는 것이다.

만약 모든 것이 잘 진행된다면, 연구자는 큰 효과를 발견하고 / 또는 많은 가설을 생성하고 제거하는 자가 실험으로 시작한다.

탐색적이며 이론을 구축하는 이러한 단계는 손쉬운 해결책이나 큰 효과가 발견될 때까지 계속된다.

그런 다음 연구자는 해결책을 최적화하거나 효과를 극대화하는 절차적 매개 변수들(예를 들면, 지속 시간, 시간대, 강도)을 찾기 위하여 자가 실험을 이용한다.

그리고 나서야 비로소 연구자는 그 최적화된 매개 변수를 사용하여, 전통적 실험을 시작하게 된다.

어법·어휘 선택하기

41~42번

해석

※ 다음 네모 안에서 어법상 또는 문맥상 적절한 것을 고르시오.

The emergence of the social sciences in the nineteenth century and the ability to work with ¹⁾ **tiny / large** datasets created ²⁾ **demand / supply** for new ways of visualizing information.

³⁾ **Processed / Progressed** numerical information was best expressed in tables, charts, and graphs.

Mathematics, natural sciences, and social sciences that ⁴⁾ **embedded / employed** statistics ⁵⁾ **were / was** at the forefront of the development of charts and graphs.

History was a consumer, not a designer, of most of these new ⁶⁾ **visualizations / statistics**— and mostly a sparing consumer at that, since economic and social history lagged behind political history as an area of research.

Simple charts and graphs were not difficult to ⁷⁾ **interpret / translate**, and their visual ⁸⁾ **interventions / conventions** became part of what ⁹⁾ **every / any** ordinary reader would be expected to follow.

¹⁰⁾ **While / As** statistical analysis became more sophisticated, the visualizations that resulted became more and more ¹¹⁾ **marginal / central** to the argument.

In some cases, the visualization made ¹²⁾ **translation / interpretation** possible.

These ¹³⁾ **success / successes** stories ¹⁴⁾ **demonstrated / displayed** the worth of statistical analysis and visualization.

Perhaps the most notable example is John Snow's map of the incidence of cholera in an 1854 London ¹⁵⁾ **outburst / outbreak**, which helped plot the ¹⁶⁾ **essence / source** of the ¹⁷⁾ **outburst / outbreak** at a single water pump in the neighborhood.

Snow's cholera map showed that visualizations could ¹⁸⁾ **serve / run** as both narrative and analysis.

19세기의 사회 과학의 출현과 대규모 데이터 세트를 가지고 작업할 수 있는 능력은 정보를 시각화하는 새로운 방식에 대한 수요를 만들어 냈다.

가공된 수치 정보는 표, 도표, 그래프에서 가장 잘 표현되었다.

통계를 활용한 수학, 자연 과학, 사회 과학은 도표와 그래프 발전의 선두에 있었다.

역사학은 이러한 새로운 시각화의 대부분에 있어 설계자가 아니라 소비자였으며, 그것도 대체로 절제된 소비자였는데, 이는 경제사와 사회사는 연구 분야로서 정치사보다 뒤처져 있었기 때문이었다.

단순한 도표와 그래프는 해석하기 어렵지 않았고, 그것들의 시각적인 표현 방법은 어떤 평범한 독자라도 따라올 수 있으리라 기대되는 것의 일부가 되었다.

통계 분석이 점점 더 정교해지면서, 그 결과로 만들어진 시각화는 논증에서 점점 더 핵심적인 것이 되었다.

어떤 경우에는, 시각화가 해석을 가능하게 했다.

이러한 성공 사례들은 통계학적 분석과 시각화의 가치를 입증했다.

아마도 가장 주목할 만한 예는 1854년 런던에서 발생한 콜레라 사건을 나타낸 John Snow의 지도일 텐데, 이것은 발병의 근원을 그 동네에 있는 한 개의 물 펌프로 (지도에) 표시하는 데 도움이 되었다.

Snow의 콜레라 지도는 시각화가 서사와 분석의 기능을 둘 다 할 수 있었음을 보여 주었다.

Authors began to experiment with ways of using visual clues to tell complex stories about events, ¹⁹⁾ **increased / increasing** the amount of information that could be ²⁰⁾ **conveyed / referred** in a small space and thereby overcoming the ²¹⁾ **limitations / boundaries** of two dimensions in print.

작가들은 사건에 대한 복잡한 이야기를 전달하기 위해 시각적 단서를 활용하는 방법을 실험하기 시작했고, 이는 작은 공간에서 전달될 수 있는 정보량을 증가시켜 그 결과 인쇄물이 갖는 이차원성의 한계를 극복했다.

어법·어휘 선택하기

43~45번

해석

※ 다음 네모 안에서 어법상 또는 문맥상 적절한 것을 고르시오.

★ 지문 변형

Alden was a youthful ambitious painter 1) **whom / who** dreamed of becoming the most prominent creator in the realm.

Alden은 왕국에서 가장 위대한 예술가가 되기를 꿈꾸는 의욕적인 젊은 화가였다.

He traveled 2) **further / far** to meet Master Roman, a legendary artist known for capturing nature's spirit.

그는 자연의 영혼을 담아내는 것으로 알려진 전설적인 예술가, 거장 Roman을 만나려고 먼 길을 떠났다.

When Alden arrived at Roman's cottage, his heart 3) **pounded / pounding** with thrill and dread.

Alden이 Roman의 오두막에 도착했을 때, 그의 심장은 흥분과 두려움으로 두근거렸다.

He knocked on the aged wooden door, 4) **held / holding** his artworks to his chest.

그는 자신의 그림들을 가슴에 꼭 안은 채, 낡은 나무문을 두드렸다.

A brief moment later, an elderly man with eyes as 5) **deeply / deep** as the sea opened the door.

잠시 후, 바다처럼 깊은 눈을 가진 노인이 문을 열었다.

6) **Despite / Without** saying a single word, Roman gestured 7) **to / for** him to enter.

아무 말 없이, Roman은 그에게 들어오라고 손짓했다.

On entering, Alden enthusiastically 8) **spread / spreads** his finest scenery sketches, 9) **waiting / waited** for compliments.

들어가지마자, 칭찬을 기대하며, Alden은 자신의 최고의 풍경화들을 간절한 마음으로 펼쳤다.

However, Roman scanned them swiftly and pushed them 10) **away / aside**.

그러나, Roman은 그 그림들을 빠르게 훑어 보고는 옆으로 밀어냈다.

Not giving any feedback that Alden expected, he walked to his yard.

Alden이 기대했던 평가를 하지 않고, 그는 그의 정원으로 걸어갔다.

He picked up a simple, gray rock and handed it to Alden.

그는 평범한, 회색 돌 하나를 집어 들고 그것을 Alden에게 건넸다.

"Paint this," Roman said.

"이것을 그리게," Roman이 말했다.

"But forget your 11) **delicate / fancy** techniques. Paint what is genuinely inside."

"하지만 자네의 화려한 기교를 잊게. 그 안에 진정으로 담겨 있는 것을 그리게."

Alden felt a wave of disappointment.

Alden은 파도처럼 밀려드는 실망감을 느꼈다.

He thought the expert was ¹²⁾ mocking / mimicking him. How could a boring, hideous rock have anything inside? ¹³⁾ Willingly / Reluctantly, Alden took the stone to his place. For days and nights, he stared at it, ¹⁴⁾ frustrated / irritated. It seemed a bumpy, gray chunk. But ¹⁵⁾ during / as he watched the stone in the shifting illumination of sunrise and sunset over time, something changed. Alden¹⁶⁾ noticed / noted the gray rock held small fragments of quartz catching light and spots of dried moss telling a tale of time. The more he looked at the stone, the more ¹⁷⁾ beautiful / beauty he found in the uneven surface. ¹⁸⁾ Charmed / Fascinated, he grabbed his brush and began to mix colors. A few days later, Alden returned with his canvas to Master Roman. His hands shook as he ¹⁹⁾ handed / handled the canvas to the expert. After the expert looked at the stone in Alden's painting for a lengthy period, a gentle smile ²⁰⁾ broke / breaks across his face. In Alden's ²¹⁾ view / analysis, the stone sparkled with concealed shades of blue, green, and gold. "To be an artist is not to invent, but to ²²⁾ absurd / observe," the expert said gently. Alden realized the message was not about painting, ²³⁾ then / but about ²⁴⁾ seeing / looking.	그는 거장이 자신을 조롱하고 있다고 생각했다. 어떻게 칙칙한, 못생긴 돌이 무언가를 그 안에 가질 수 있단 말인가? 마지못해, Alden은 그 돌을 그가 머무는 곳으로 가져갔다. 며칠 밤낮으로, 짜증이 난 채, 그는 돌을 응시했다. 그것은 그저 울퉁불퉁한, 회색 덩어리로만 보였다. 하지만 그가 시간이 지나면서 일출과 일몰의 변화하는 빛에 비친 돌을 바라보던 중, 무언가가 달라졌다. Alden은 그 회색 돌이 빛을 받은 작은 석영 조각들과 시간의 이야기를 전하는 말라붙은 이끼 자국들을 지니고 있다는 것을 알아차렸다. 그 돌을 더 많이 들여다볼수록, 그는 거친 표면에서 더 많은 우아함을 발견했다. 매료된 상태로, 그는 붓을 잡고 물감을 섞기 시작했다. 며칠 후, Alden은 그의 캔버스를 들고 거장 Roman에게 돌아갔다. 거장에게 캔버스를 건네줄 때 그의 손은 떨렸다. 거장이 Alden의 그림 속 돌을 오랫동안 바라본 후에, 따뜻한 미소가 그의 얼굴에 번졌다. Alden의 해석에서, 그 돌은 파란색, 녹색, 그리고 금색의 숨겨진 색들로 반짝였다. "예술가가 된다는 것은 창조하는 것이 아니라, 관찰하는 것이라네," 거장이 부드럽게 말했다. Alden은 그 가르침이 그림 그리는 것에 관한 것이 아니라, (세상을) 보는 것에 관한 것임을 깨달았다.
--	--

정답

어법·어휘 선택하기 18번

- 1) appreciate
- 2) announced
- 3) conducting
- 4) maintenance
- 5) As a result
- 6) facility
- 7) During
- 8) temporary
- 9) located
- 10) committed
- 11) possible
- 12) apologize
- 13) cause
- 14) cooperation

어법·어휘 선택하기 19번

- 1) Looking
- 2) gripped
- 3) how
- 4) sat
- 5) sigh
- 6) through
- 7) placed
- 8) taken
- 9) By the way
- 10) lending
- 11) melt
- 12) Not at all
- 13) Starting
- 14) at ease

어법·어휘 선택하기 20번

- 1) moving
- 2) master
- 3) reduce
- 4) distract
- 5) Being
- 6) few
- 7) inevitably
- 8) tough
- 9) transition
- 10) Instead of
- 11) building
- 12) with

어법·어휘 선택하기 21번

- 1) establishing
- 2) is
- 3) all
- 4) regardless of
- 5) mathematical
- 6) cannot
- 7) rooted
- 8) be brought
- 9) confront
- 10) safe
- 11) are
- 12) sharing
- 13) acceptance
- 14) be considered
- 15) indicate
- 16) need
- 17) shift
- 18) defend

어법·어휘 선택하기 22번

- 1) usual
- 2) slowly
- 3) be
- 4) to sit
- 5) on the other hand
- 6) familiar
- 7) direct
- 8) kept
- 9) avoid
- 10) large
- 11) arrive
- 12) depart
- 13) be used
- 14) do
- 15) instances
- 16) concise
- 17) means

어법·어휘 선택하기 23번

- 1) of
- 2) which
- 3) cue
- 4) motivation
- 5) obvious
- 6) on
- 7) rapid
- 8) intensity
- 9) known
- 10) to provide
- 11) subtle
- 12) over
- 13) mention
- 14) do
- 15) needs
- 16) moment

어법·어휘 선택하기 24번

- 1) have
- 2) impose
- 3) contained
- 4) remarkable
- 5) coming
- 6) what
- 7) in
- 8) because
- 9) different
- 10) where
- 11) hear
- 12) different
- 13) Also
- 14) different
- 15) placed
- 16) Similarly
- 17) receive
- 18) is

어법·어휘 선택하기 25번

- 1) above
- 2) were
- 3) year
- 4) was
- 5) were
- 6) more
- 7) than
- 8) between
- 9) who
- 10) increased

어법·어휘 선택하기 26번

- 1) born
- 2) received
- 3) Despite
- 4) over
- 5) chose
- 6) pursuing
- 7) earning
- 8) in
- 9) on
- 10) Early
- 11) which
- 12) However
- 13) against
- 14) appeared
- 15) awarded
- 16) contributions
- 17) known
- 18) most

어법·어휘 선택하기 29번

- 1) did
- 2) new
- 3) process
- 4) modern
- 5) Prior
- 6) in
- 7) younger
- 8) specialists
- 9) another
- 10) who
- 11) even
- 12) largest
- 13) per
- 14) occurred
- 15) by
- 16) quality
- 17) its
- 18) casting

어법·어휘 선택하기 30번

- 1) typically
- 2) specific
- 3) While
- 4) deep
- 5) thorough
- 6) less
- 7) related
- 8) outside
- 9) Consequently
- 10) singular
- 11) during
- 12) hindering
- 13) Some
- 14) limitations
- 15) implement
- 16) combine
- 17) transferable
- 18) aim
- 19) broader
- 20) prepare
- 21) variety
- 22) behind

어법·어휘 선택하기 31번

- 1) shows
- 2) by
- 3) imaginary
- 4) do
- 5) especially
- 6) to
- 7) empty
- 8) disrupt
- 9) least
- 10) real
- 11) refuse

- 12) Indeed
- 13) displaying
- 14) relations
- 15) asked
- 16) to imagine
- 17) empty
- 18) However
- 19) exhibited
- 20) avoidance

어법·어휘 선택하기 32번

- 1) emerge
- 2) Although
- 3) ordinary
- 4) dismissed
- 5) valued
- 6) by
- 7) though
- 8) its
- 9) against
- 10) separation
- 11) awareness
- 12) Further

어법·어휘 선택하기 33번

- 1) humans
- 2) superior
- 3) while
- 4) meaningfully
- 5) either
- 6) worse
- 7) in
- 8) themselves
- 9) based
- 10) merits
- 11) all
- 12) ones
- 13) correctly
- 14) another
- 15) applied
- 16) them
- 17) therefore
- 18) application
- 19) were
- 20) to
- 21) latter

어법·어휘 선택하기 34번

- 1) Such
- 2) silence
- 3) more
- 4) engaging
- 5) emerges
- 6) contexts

- 7) reinforcing
- 8) illusion
- 9) poor
- 10) less
- 11) significant
- 12) absence
- 13) presented
- 14) vocal
- 15) continuing

어법·어휘 선택하기 35번

- 1) effect
- 2) since
- 3) exact
- 4) evident
- 5) those
- 6) before
- 7) about
- 8) many
- 9) which
- 10) exploration
- 11) widely
- 12) certainty
- 13) old

어법·어휘 선택하기 36번

- 1) suggests
- 2) cultivated
- 3) in
- 4) boosted
- 5) while
- 6) growing
- 7) more
- 8) by
- 9) require
- 10) rise
- 11) demand
- 12) Despite
- 13) for
- 14) and
- 15) factors
- 16) including
- 17) influence
- 18) used
- 19) has
- 20) around
- 21) was

어법·어휘 선택하기 37번

- 1) compare
- 2) something
- 3) all
- 4) Take
- 5) add

- 6) defining
- 7) discovered
- 8) specific
- 9) has
- 10) predictable
- 11) languages
- 12) contrast
- 13) less
- 14) compare
- 15) typically
- 16) by

어법·어휘 선택하기 38번

- 1) that
- 2) fictional
- 3) other
- 4) emitted
- 5) full
- 6) done
- 7) while
- 8) pretending
- 9) plastic
- 10) sufficient
- 11) enemies
- 12) approaching
- 13) however
- 14) what
- 15) partly
- 16) information
- 17) important
- 18) confusion
- 19) playing

어법·어휘 선택하기 39번

- 1) intuition
- 2) low
- 3) temperature
- 4) Therefore
- 5) of
- 6) intuitively
- 7) increase
- 8) bias
- 9) constant
- 10) those
- 11) on
- 12) trivial
- 13) overall
- 14) weight
- 15) rapidly
- 16) depth
- 17) generated
- 18) are
- 19) interiors

어법·어휘 선택하기 40번

- 1) conventional
- 2) between
- 3) better
- 4) worse
- 5) convincing
- 6) correct
- 7) discover
- 8) convince
- 9) Thus
- 10) ones
- 11) followed
- 12) well
- 13) effects
- 14) lasts
- 15) found
- 16) optimize
- 17) maximize
- 18) Only then
- 19) begin

어법·어휘 선택하기 41~42번

- 1) large
- 2) demand
- 3) Processed
- 4) employed
- 5) were
- 6) visualizations
- 7) interpret
- 8) conventions
- 9) any
- 10) As
- 11) central
- 12) interpretation
- 13) success
- 14) demonstrated
- 15) outbreak
- 16) source
- 17) outbreak
- 18) serve
- 19) increasing
- 20) conveyed
- 21) limitations

어법·어휘 선택하기 43~45번

- 1) who
- 2) far
- 3) pounded
- 4) holding
- 5) deep
- 6) Without
- 7) for
- 8) spread
- 9) waiting
- 10) aside

- 11) fancy
- 12) mocking
- 13) Reluctantly
- 14) frustrated
- 15) as
- 16) noticed
- 17) beauty
- 18) Fascinated
- 19) handed
- 20) broke
- 21) view
- 22) observe
- 23) but
- 24) seeing